

张量场的协变微分

scripher

2026 年 4 月 17 日

1 引言

本文意在给 Do Carmo 书中的张量场“求导”法则（即协变微分）作一个更优雅的解释. 我们先来写出原书的定义：

Definition (Do Carmo). 设 M 是一个黎曼流形, ∇ 是其上的联络, 则定义 M 上的一个 $(0, r)$ 型张量场 T 的协变微分 ∇T 为如下的 $(0, r+1)$ 型张量场：

$$\nabla T(Y_1, \dots, Y_r, Z) := Z\left(T(Y_1, \dots, Y_r)\right) - \sum_{k=1}^r T(Y_1, \dots, \nabla_Z Y_k, \dots, Y_r).$$

这一（本该优美的）定义实在是缺乏一些美感, 叫人完全看不出这样定义的原因. 在我看来, 这一式子应当作为计算式出现, 而不应该作为定义去引入. 我们接下来便将给出一种更加简洁而优雅的仿射联络定义, 然后再从这一定义中重新推导出上面略显混乱的式子.

2 一般张量场的协变微分

事实上, 对一般张量场的协变微分可以通过一组更加简洁与合理的公理来定义：

Definition. 设 M 是黎曼流形, 则协变微分算子

$$\nabla : \Gamma\left(T_q^p M\right) \rightarrow \Gamma\left(T_{q+1}^p M\right)$$

是一个把 (p, q) 型张量场映成 $(p, q+1)$ 型张量场的算子, 且满足如下 4 条公理：

- **线性性.** 对任两个同型的张量场 T_1, T_2 以及任意常数 c_1, c_2 均有

$$\nabla(c_1 T_1 + c_2 T_2) = c_1 \nabla T_1 + c_2 \nabla T_2.$$

- **莱布尼茨法则.** 对任意的两个张量场 S 和 T , 有

$$\nabla(S \otimes T) = \nabla S \otimes T + S \otimes \nabla T.$$

- **与缩并的交换性.** 假定

$$C : \Gamma\left(T_q^p M\right) \rightarrow \Gamma\left(T_{q-1}^{p-1} M\right)$$

是任意的缩并算子, 则

$$\nabla \circ C = C \circ \nabla.$$

即它与 ∇ 算子总是可交换的.

- **退化性.** 对 $(0, 0)$ 型张量场, 即 M 上的光滑函数 f 而言, ∇ 算子退化为函数的微分:

$$\nabla(f) := df.$$

这一定义与原有的向量场的仿射联络是相容的, 我们把它阐述为下面的命题:

Proposition. 若 X 和 Y 是 $(1, 0)$ 型张量场, 假如我们定义

$$\nabla_X Y := \nabla Y(X) \in \Gamma(T_0^1 M),$$

则它与我们传统的仿射联络的定义是相容的, 亦即它会满足下面 3 条公理:

- $\nabla_{fX_1 + gX_2} Y = f\nabla_{X_1} Y + g\nabla_{X_2} Y.$
- $\nabla_X (Y_1 + Y_2) = \nabla_X Y_1 + \nabla_X Y_2.$
- $\nabla_X (fY) = f\nabla_X Y + X(f)Y.$

在证明前, 我们首先指出, 往一个协变槽中填入一个向量场这一操作, 事实上可以通过先张量积再缩并两步操作得到:

Lemma. 设 T 是 $(0, r)$ 型张量, 则往其第 k 个槽位中填入向量场 X , 得到一个 $(0, r-1)$ 型张量的过程, 可以通过下面的缩并过程完成:

$$T(-, \dots, -, X, -, \dots, -) = C_k^1(T \otimes X),$$

其中 C_k^1 是对第 1 个逆变指标和第 k 个协变指标缩并.

Proof. 由定义直接可得. □

现在我们可以证明与原始定义的相容性了:

Proof. 第一条是源于 $(1, 0)$ 型张量场和 $(0, 1)$ 型张量场的配对在 M 上是逐点的, 故而总是 $C^\infty(M)$ 线性的, 而第二条则是定义中线性公理的直接推论. 我们重点来看第三条, 这对我们后面的证明亦是有益的.

我们来考虑如何理解 $X(f)$ 这一项. 为此, 我们考虑对 $fY = f \otimes Y$ 使用莱布尼茨法则:

$$\nabla(fY) = \nabla f \otimes Y + f \otimes \nabla Y = df \otimes Y + f \otimes \nabla Y.$$

然后, 按照上述引理, 填入 X 相当于与 X 作张量积后缩并:

$$\nabla_X(fY) = \nabla(fY)(X) = C(df \otimes Y \otimes X) + C(f \otimes \nabla Y \otimes X)$$

其中按定义, 第一个缩并是 df 与 X 的缩并, 第二个缩并是 ∇Y 的协变分量与 X 的缩并. 此时注意到, 由定义, df 与 X 的缩并恰巧就是 f 沿 X 方向的方向导数:

$$C(df \otimes X) = X(f).$$

因此, 上式便转化为我们熟悉的样子:

$$\nabla_X(fY) = X(f) \otimes Y + f \otimes \nabla_X Y = X(f)Y + f\nabla_X Y.$$

□

Remark. 从上面的性质我们也能看出, ∇ 算子作用后多出来的那个协变分量, 刚好对应于原始定义中对“求导方向” X 的需求. 在填入这个“方向”向量场 X 后, 剩余的部分便是和原来同型的张量场. 因此我们可以记

$$\nabla_X T(-, \dots, -) := \nabla T(-, \dots, -, X).$$

哪怕作为公理化的定义会略显抽象, 但是从美学的角度看我相信你也会更认可这一简洁的定义. 而我们接下来则将从这一公理化定义重新推导出 Do Carmo 书中的协变微分定义式, 让其中奇怪的项与负号的出现变得更加的合情合理.

3 原定义的转化

Theorem. ∇ 按上述公理化定义, 则一个 $(0, r)$ 型张量场 T 的仿射联络 ∇T 满足

$$\nabla T(Y_1, \dots, Y_r, Z) := Z\left(T(Y_1, \dots, Y_r)\right) - \sum_{k=1}^r T(Y_1, \dots, \nabla_Z Y_k, \dots, Y_r).$$

其中 $\nabla_Z Y_k := \nabla Y_k(Z)$.

Proof. 我们来考虑 $(0, 0)$ 型张量场

$$C(T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r)$$

被 ∇ 作用后的结果, 其中 C 是将所有 r 对指标缩并. 一方面, 根据莱布尼茨法则和缩并相容性,

$$\begin{aligned} \nabla\left(C(T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r)\right) &= C\left(\nabla(T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r)\right) \\ &= C\left(\nabla T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r + \sum_{k=1}^r T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes \nabla Y_k \otimes \dots \otimes Y_r\right). \end{aligned}$$

然后, 填入“方向”向量场 Z , 得到

$$\nabla_Z\left(C(T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r)\right) = C\left(\nabla_Z T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r + \sum_{k=1}^r T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes \nabla_Z Y_k \otimes \dots \otimes Y_r\right).$$

由于 LHS 是对一个 $(0, 0)$ 型张量的求导, 故而由与上一章类似的论述可知这便是其方向导数:

$$\text{LHS} = Z\left(C(T \otimes Y_1 \otimes \dots \otimes Y_r)\right) = Z\left(T(Y_1, \dots, Y_r)\right).$$

而 RHS 可以按照待证式子的形式, 改写为

$$\text{RHS} = \nabla T(Y_1, \dots, Y_r, Z) + \sum_{k=1}^r T(Y_1, \dots, \nabla_Z Y_k, \dots, Y_r).$$

由 LHS = RHS 即得结论.

□